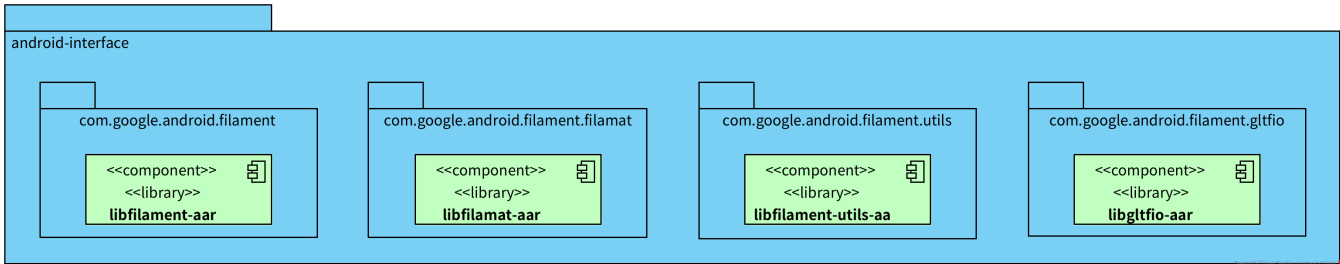


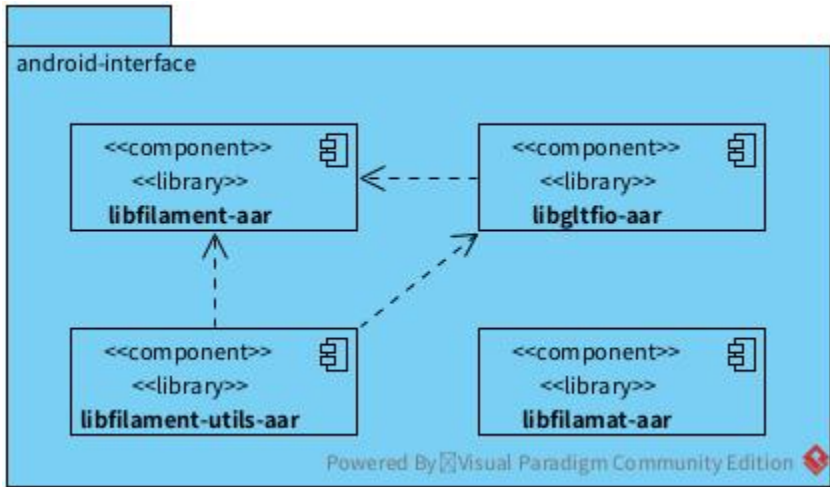
Filament内部模块关系

android-interface

通过Filament内部模块划分我们知道了android-interface中有四个android库（aar文件）：

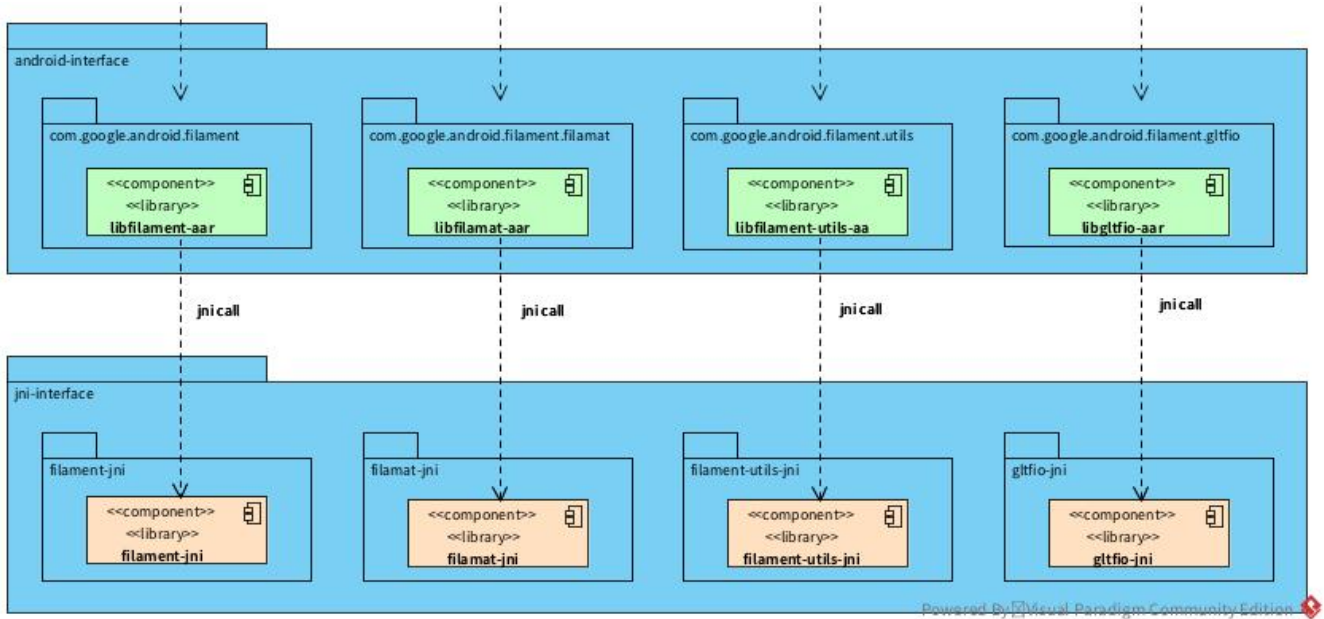


他们都是直接给上层直接调用，但编译过程，这几个库文件之间存在如下关系：



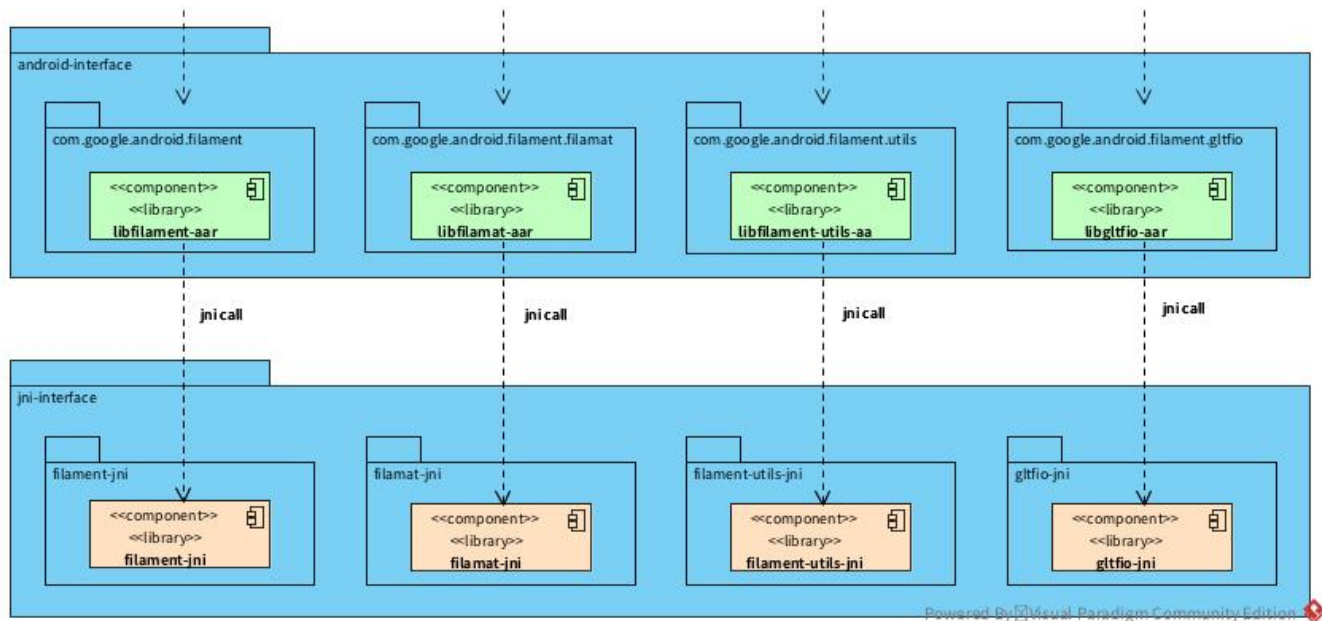
其中，filament-aar被gltfio-aar和filament-utils-aar依赖，同时filament-utils-aar又对gltfio-aar有依赖。

在运行时，这四个aar库又分别通过jni调用，和jni-interface中的四个jni动态库产生依赖关系。

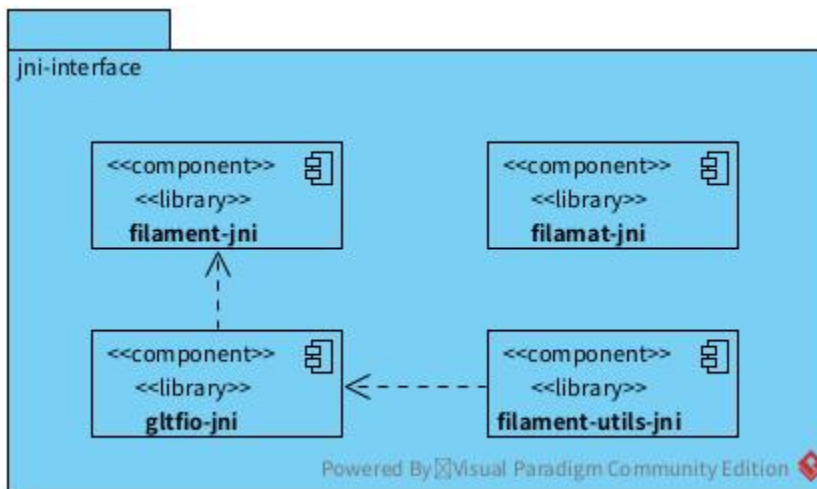


jni-interface

在jni-interface中，有四个动态库(黄色组件)：

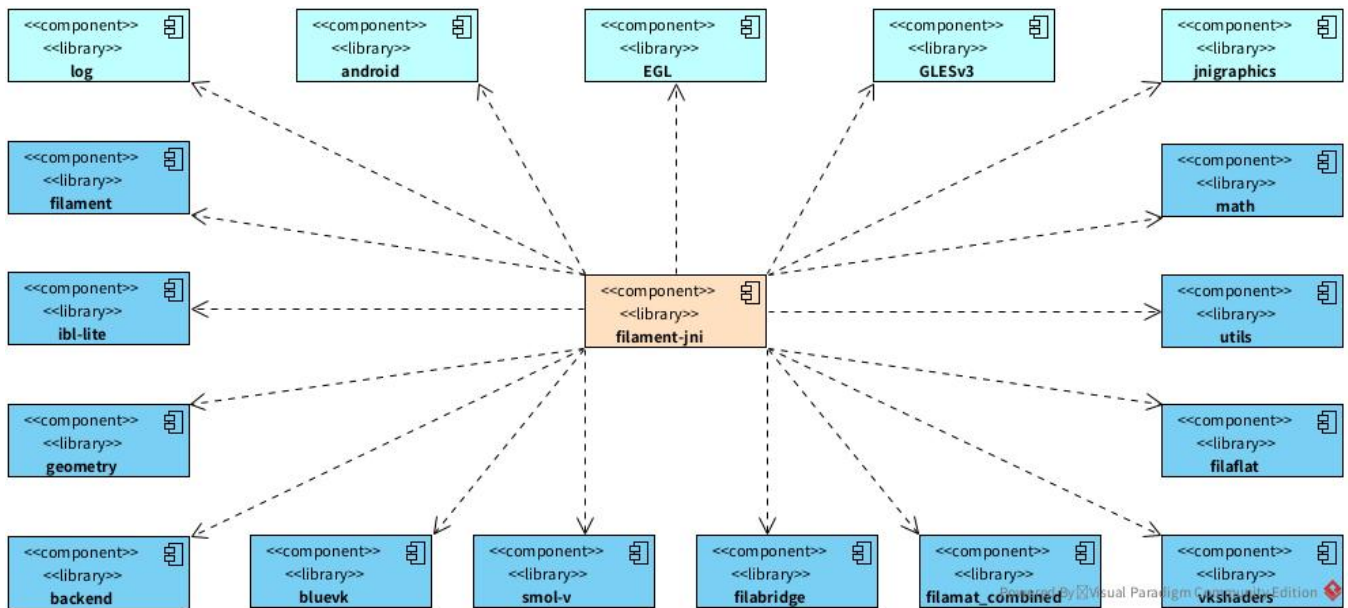


编译过程中，这四个动态库之间有如下关系：



下面，分别看这四个动态库和其它库之间的依赖关系。我们前面说过，filament-jni层是直接调用filament apis中的各个静态库的，所以这里就可能会跨其中那几个目录（filament、libs、shaders和thirty_party）组合各种静态库，所以这里不再详细表示出每个静态库所属位置。

filament-jni

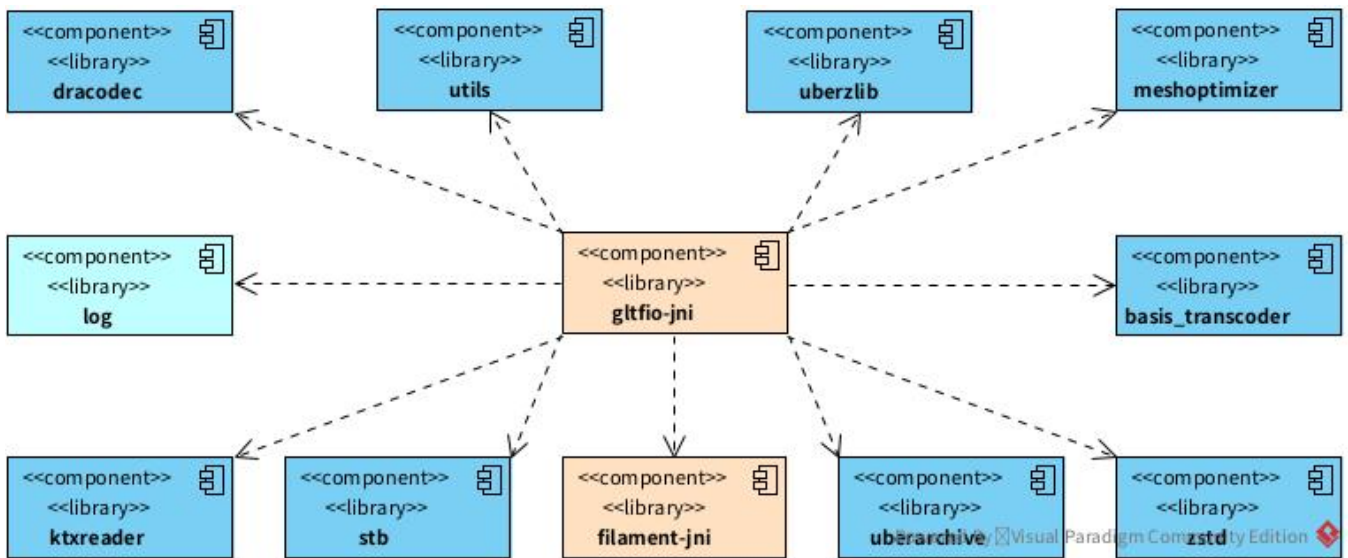


可以看到，其中依赖的库有两种，一种是青色的，这部分是android系统库（这部分库都是动态库），另一部分是蓝色的，这部分就是组成我们filament apis的底层各个库。

除此之外，编译过程还依赖了一部分其它库的头文件：

- filament库头文件
- filament的backend库头文件
- robin_map头文件
- utils库头文件
- common头文件

gltfio-jni



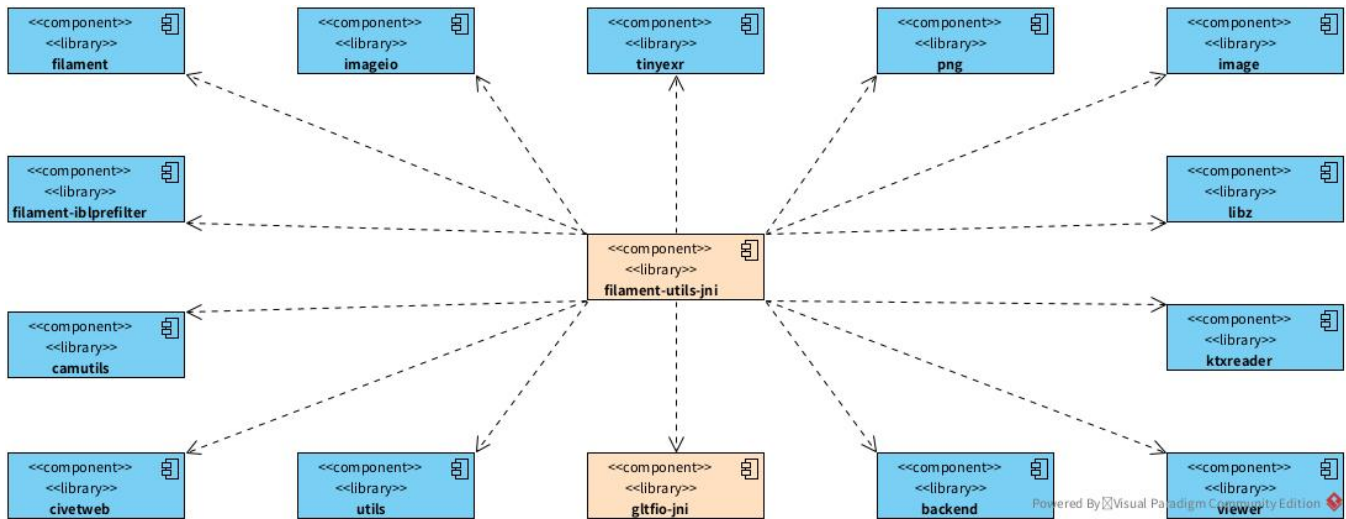
gltfio-jni中，也依赖了android的log库，还有一些filament apis的底层库，除此之外，还依赖了filament-jni库。

另外，编译过程，还依赖一部分头文件：

- filament库头文件
- filament的backend库头文件
- robin_map头文件
- utils库头文件
- gltfio库头文件
- zstd库头文件
- cgltf库头文件
- meshoptimizer头文件
- hat-trie头文件

- stb库头文件
- ktxreader库头文件filament-utils-jni
- common头文件

filament-utils-jni

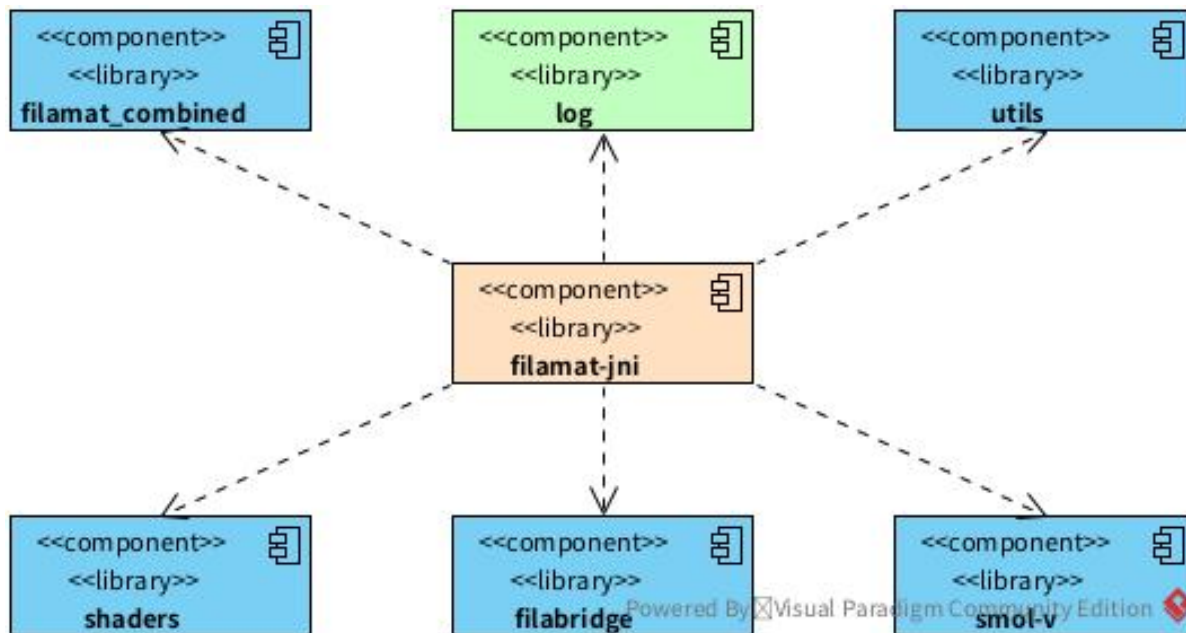


图中，我们可以看到，filament-utils-jni除了依赖filament apis中的十三个静态库外，还依赖了gltfio-jni。

另外，编译过程，还依赖一部分头文件：

- filament库头文件
- filament的backend库头文件
- utils库头文件
- imageio库头文件
- math库头文件
- filabridge库头文件
- common头文件

filamat



图中，我们可以看到，filamat-jni除了依赖filament apis中的五个静态库外，还依赖了android的log库。

另外，编译过程，还依赖一部分头文件：

- filament库头文件
- filament的backend库头文件

- `utils`库头文件
- `imageio`库头文件
- `math`库头文件
- `robin_map`头文件